

Чек-лист

Логарифмические неравенства: ОДЗ, модули, замена

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь

7 июля 2026 г.



1. Главная идея темы

Логарифмические неравенства почти всегда решаются не одной формулой, а цепочкой аккуратных действий:

ОДЗ $\longrightarrow$ приведение логарифмов $\longrightarrow$ равносильный переход $\longrightarrow$ метод интервалов / за

Ключевой принцип: **нельзя механически «отбрасывать» логарифмы**, пока не учтены основание, подлогарифмические выражения и знак монотонности.

2. ОДЗ для логарифмов

Для выражения

$$\log_a f(x)$$

обязательно:

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad f(x) > 0.$$

Если основание является числом, например 2, 4, $\frac{1}{4}$, то условия на основание часто выполняются автоматически. Но условие $f(x) > 0$ проверяется всегда.

Автоматически выполняющиеся ограничения

Иногда одно ограничение следует из другого условия. Например, если после перехода получено

$$3 - x \geq \frac{|x - 2|}{x + 1}$$

и уже известно, что

$$\frac{|x - 2|}{x + 1} > 0,$$

то $3 - x > 0$ выполняется автоматически. В таком случае лишнее ограничение можно не решать отдельно.

3. Основание логарифма и смена знака

Если $a > 1$, то логарифмическая функция возрастает:

$$\log_a f(x) \geq \log_a g(x) \iff f(x) \geq g(x),$$

при $f(x) > 0, g(x) > 0$.

Если $0 < a < 1$, то логарифмическая функция убывает:

$$\log_a f(x) \geq \log_a g(x) \iff f(x) \leq g(x).$$

При основании меньше единицы знак неравенства меняется.

4. Модуль внутри неравенства

Базовые переходы

Если $G(x) > 0$, то:

$$|F(x)| > G(x) \iff \begin{cases} F(x) > G(x), \\ F(x) < -G(x). \end{cases}$$

Это **совокупность**, поэтому после решения двух неравенств берётся объединение.

Если $G(x) \geq 0$, то:

$$|F(x)| \leq G(x) \iff -G(x) \leq F(x) \leq G(x).$$

Это система, поэтому берётся пересечение условий.

Раскрытие модуля по областям

Если модуль не раскрывается одинаково на всей ОДЗ, нужно рассмотреть случаи:

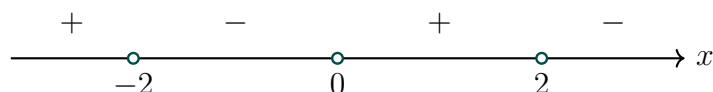
$$|x - 2| = \begin{cases} 2 - x, & x < 2, \\ x - 2, & x \geq 2. \end{cases}$$

Если по ОДЗ точка $x = 2$ исключена, это учитывается в итоговом пересечении.

5. Метод интервалов

После преобразований часто получается рациональное неравенство. Алгоритм:

1. Перенести всё в одну сторону.
2. Привести к общему знаменателю.
3. Разложить числитель и знаменатель на множители.
4. Отметить на оси нули числителя и нули знаменателя.
5. Нули знаменателя всегда выколоты.
6. Расставить знаки на промежутках.
7. Выбрать промежутки по знаку неравенства и пересечь с ОДЗ.



6. Приведение логарифмов к одному виду

Перед заменой логарифмы должны стать одинаковыми. Полезные формулы:

$$\log_a uv = \log_a u + \log_a v, \quad \log_a \frac{u}{v} = \log_a u - \log_a v,$$

$$\log_{a^m} b = \frac{1}{m} \log_a b, \quad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}.$$

Пример:

$$\log_{\frac{1}{4}} A = -\log_4 A.$$

Если встречается

$$\log_4(3^x - 1)$$

несколько раз, удобно сделать замену:

$$t = \log_4(3^x - 1).$$

7. Чётная степень под логарифмом

Критически важное правило:

$$\log_a(x^2) = 2 \log_a |x|.$$

Модуль нужен, потому что $x^2 > 0$ при $x \neq 0$, но сам x может быть отрицательным. Без модуля можно получить незаконный логарифм от отрицательного числа.

Более общий вид:

$$\log_a(F(x)^{2n}) = 2n \log_a |F(x)|.$$

8. Типичные ошибки

- Забыть поменять знак при основании $0 < a < 1$.
- Заменить совокупность системой при переходе от $|F| > G$.
- Не выколоть нули знаменателя.
- Потерять ОДЗ логарифма.
- При вынесении чётной степени из логарифма забыть модуль.
- Делать замену $t = \log_a f(x)$, но забыть затем вернуться к x .
- Писать десятичные приближения там, где лучше оставить дроби или корни.

Тренировочный блок

Решите неравенства. Ответы запишите в виде промежутков.

1. $\log_2(x - 1) \leq 3$.

2. $\log_{\frac{1}{3}}(x + 2) > 1$.

3. $|2x - 1| \geq 3$.

4. $\log_2(x^2 - 5x + 6) \geq 0$.

5. $\log_{\frac{1}{2}} \frac{x-1}{x+2} \leq 0$.

6. $\log_3(x - 1) + \log_3(x - 3) \leq 1$.

7. $\log_4(3^x - 1) \leq \frac{1}{2}$.

8. $\log_{\frac{1}{4}}(2 - x) \geq \log_{\frac{1}{4}}(x + 1)$.

9. $\log_5((x - 1)^2) \leq 2$.

10. $\log_4(3^x - 1)(2 - \log_4(3^x - 1)) \leq \frac{3}{4}$.

ОТВЕТЫ

№	Ответ
---	-------

1 $(1; 9]$

2 $(-2; -\frac{5}{3})$

3 $(-\infty; -1] \cup [2; +\infty)$

4 $\left(-\infty; \frac{5-\sqrt{5}}{2}\right] \cup \left[\frac{5+\sqrt{5}}{2}; +\infty\right)$

5 $(-\infty; -2)$

6 $(3; 4]$

7 $(0; 1]$

8 $[\frac{1}{2}; 2)$

9 $[-4; 1) \cup (1; 6]$

10 $(0; 1] \cup [2; +\infty)$
